فيثاغورث

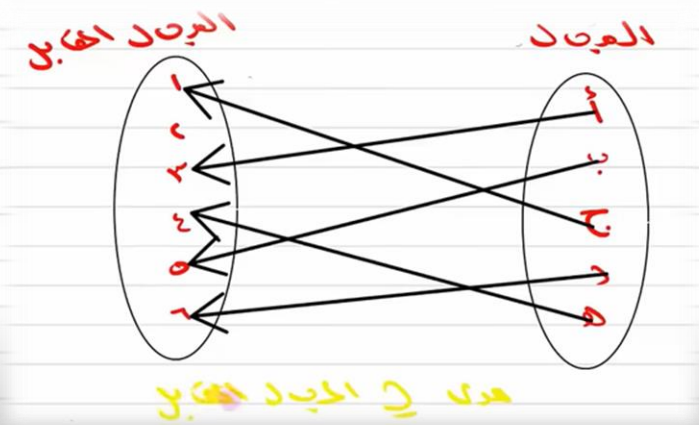
متعة تعلم الرياضيات

تقديم المعلم: **سامي بن يعقوب الشهيمي**

معلم أول رياضيات

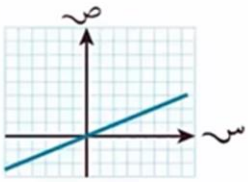
٩٧٦٢٦١٠٠

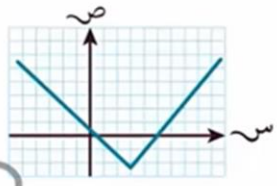
٢-١ تعريف الدالة

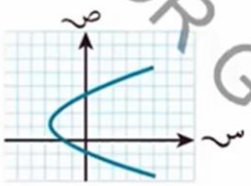


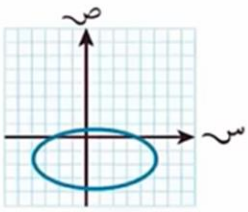
يستخدم اختبار الخط الراسي للكشف عن الدالة من الرسم

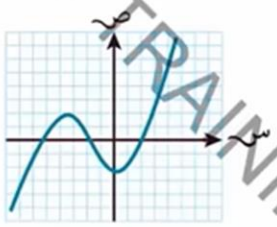
لكل منحنى من المنحنيات الآتية، اكتب ما إذا كان يمثّل دالة أم لا:

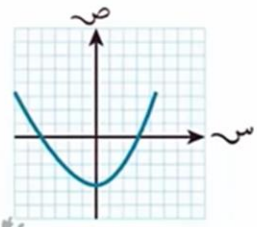
أ


ب


ج


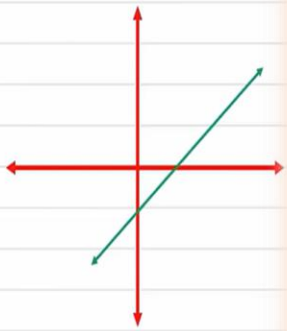
د


هـ


و


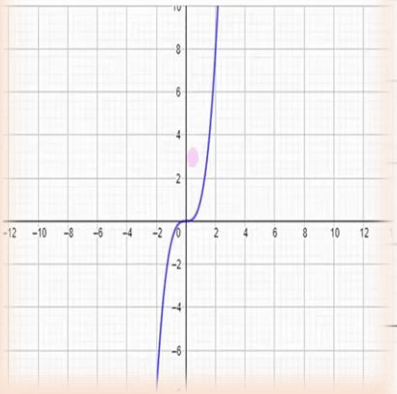
FOR G11 CPD TRAINING

الدالة الخطية

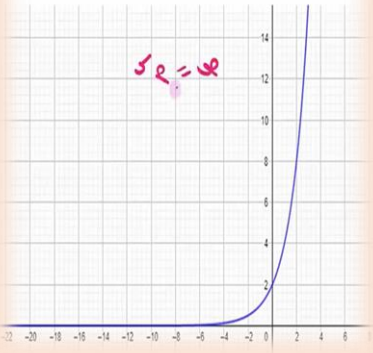


الدالة التربيعية

الدالة التكعيبية



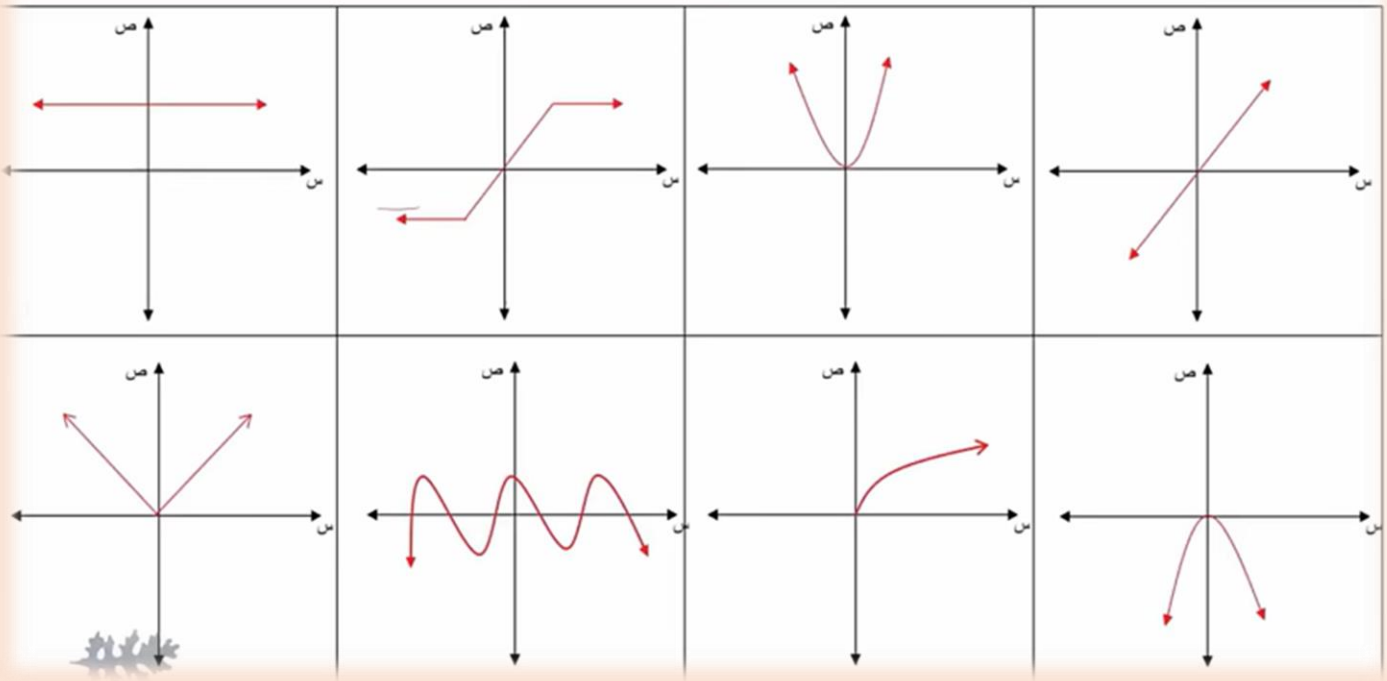
الدالة الاسية



أنواع الدوال

الدالة واحد الي واحد	الدالة متعدد الي واحد
الدالة الخطية	الدالة التربيعية
الدالة التكعيبية	دالة المطلق
الدالة الكسرية	دالة الجيب
الدالة الاسية	دالة جيب التمام

يستخدم اختبار الخط الافقي للكشف عن نوع الدالة من الرسم

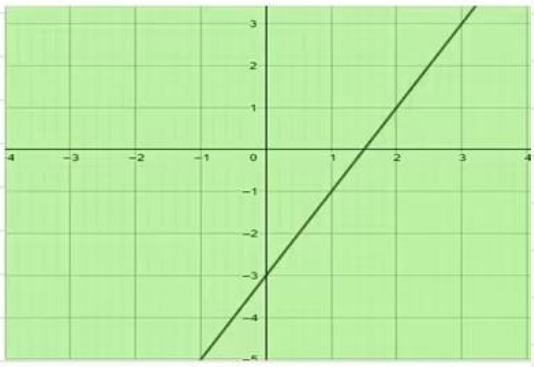


ملاحظات هامة:

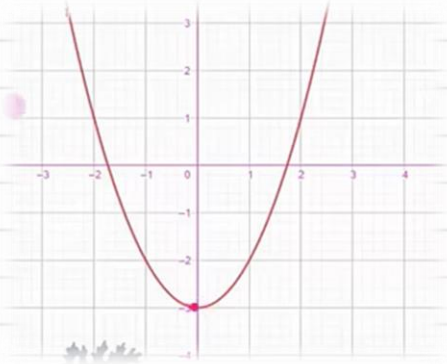
- كل الدوال تسمى علاقـــات ولكن بعض العلاقات ليســت دوال
- قد تكون الدالة واحد إلى واحد أو متعــدد إلى واحــد ولكنـــها لا يمكن أن تكـــون واحـــد إلـــى متـــعدد أو متعدد إلى متعدد.
- الدالة الخطية تكون دائما واحد إلى واحد والدالة التربيعية تكون متعددة إلى واحد إذا كان مجالها ح.

١) ارسم كل علاقة أدناه بمجالها المحدد . أيّ من هذه الرسوم البيانية يمثل دالة؟ إذا كان الرسم البياني يمثل دالة، فاذكر ما إذا كانت واحدًا إلى واحد أو متعدّدًا إلى واحد:

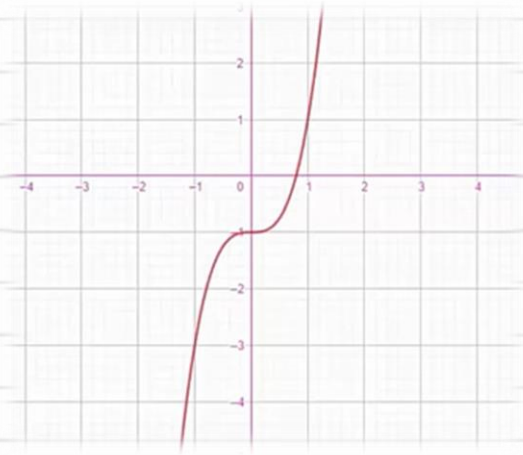
أ ص = ٢س − ٣ ، س ∈ ح



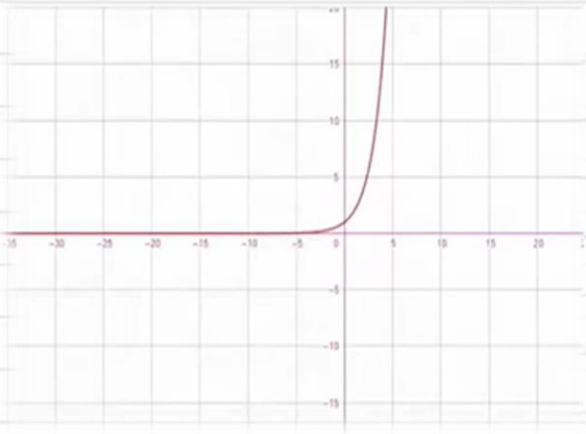
ب ص = س^{٢} − ٣ ، س ∈ ح



ج ص = ٢س^{٣} − ١ ، س ∈ ح

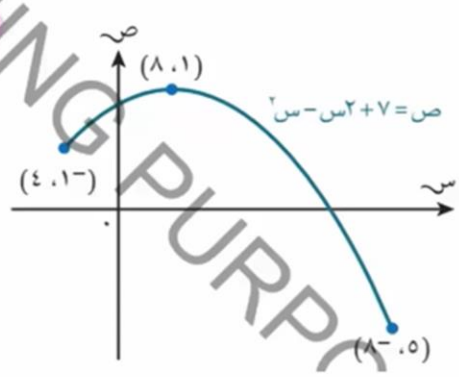


د ص = ٢^{س} ، س ∈ ح

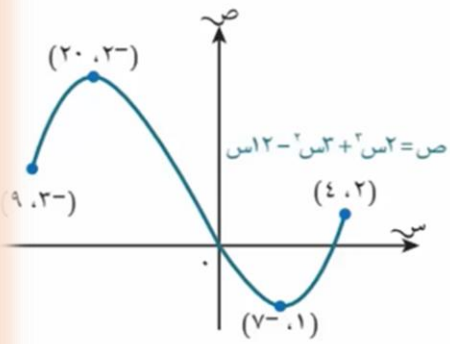


حدّد المجال والمدى لكل دالة من الدالتَين الممثّلتَين بالمُنحنيَين الآتيَين:

أ



ب



TAMING PURPO

المجال : −٣ ≤ س ≤ ٢

المدى : −٧ ≤ ص ≤ ٢٠

المجال −١ ≤ س ≤ ٥

المدى −٨ ≤ ص ≤ ٨

WWW.BANDICAM.COM

٤) حدد مدي كل دالة من الدوال الآتيه

أ) د(س)= س + ٤ حيث س> ٨

الحل

د(٨) = ٨ + ٤ = ١٢

هو الدالة

د(س) > ١٢

ب) د(س) = ٢س − ٧ حيث −٣ ≤ س ≤ ٢

الحل

د(−٣) = ٢(−٣) − ٧

= −٦ − ٧ = −١٣

د(٢) = ٢(٢) − ٧ = ٤ − ٧ = −٣

−١٣ ≤ د(س) ≤ −٣

هو الدالة

WWW.BANDICAM.COM

ج) د(س) = ٧ − ٢س حيث −١ ≤ س ≤ ٤

الحل

د(−١) = ٧ − ٢(−١)

= ٧ + ٢ = ٩

د(٤) = ٧ − ٢(٤) =

= ٧ − ٨ = −١

هو الدالة

−١ ≤ د(س) ≤ ٩

د) د: س ↦ ٢س² حيث ١ ≤ س ≤ ٤

الحل

د(س) = ٢س²

د(١) = ٢(١)² = ٢

د(٤) = ٢(٤²) = ٢ × ١٦ = ٣٢

هو الدالة

٢ ≤ د(س) ≤ ٣٢

اختبر فهمك :

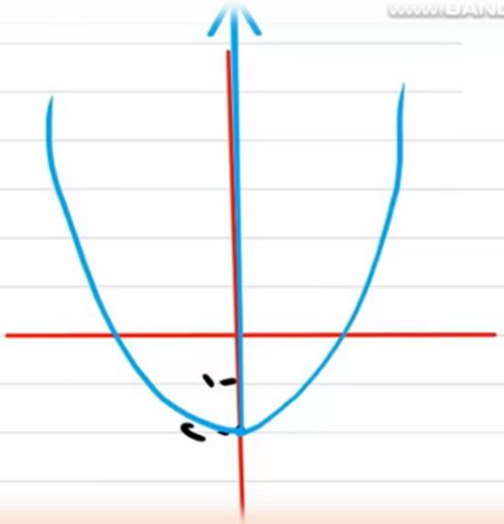
ضع دائرة حول نوع الدالة ص = س² + ٢ ، حيث س ∈ ح

واحد إلى واحد | واحد إلى متعدد | متعدد إلى واحد | متعدد إلى متعدد

استدلال

هـ د(س) = س^{٢} − ٢ حيث س ∈ ح

هـ د(س) = س^{٢} − ٢ حيث س ∈ ح



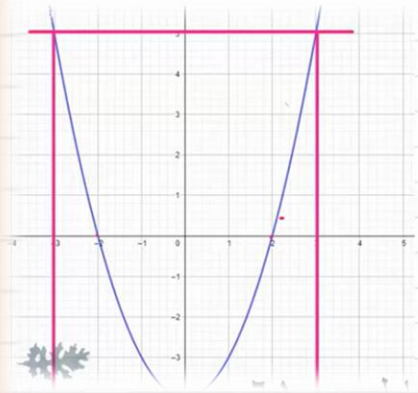
مدى الدالة

د(س) ≥ −٢

[−٢ ، ∞[

٤) إذا كانت د(س) = س^{٢} − ٤، س ∈ ح، أ ≤ س ≤ ب

فأوجِد قيمة أ، ب إذا علمت أن مدى الدالة د هو −٤ ≤ د(س) ≤ ٥ وأن ب = −أ



أ = −٣

ب = ٣

−٣ ≤ س ≤ ٣

(٠ ، −٤)

س^{٢} − ٤ = ٠

(س − ٢)(س + ٢) = ٠

س = ٢

س = −٢

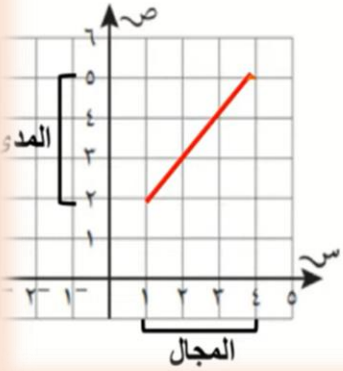
تحديد المجال والمـــدى لدالة من الرسم:

يمكن تحديد كلا من المجال والمدى للدالة

د: س ⟵ س + ٢ حيث ١ ≤ س ≤ ٤

كما هـــو موضح فالرسم المجاور فيكون:

المجال: ١ ≤ س ≤ ٤ المدى: ٢ ≤ د(س) ≤ ٥



٦) يعتمد نظام إيجار السيارة على دفع مبلغ ثابت قيمته ١,٥٠ ريال عُماني إضافة إلى ٠,٢٠ ريال عُماني عند كل اجتياز مسافة كيلومتر واحد.

أ) اكتب دالة الكلفة ك لإيجار السيارة إذا اجتازت مسافة س كيلومتر.

ك = ٠,٢ × س + ١,٥٠٠

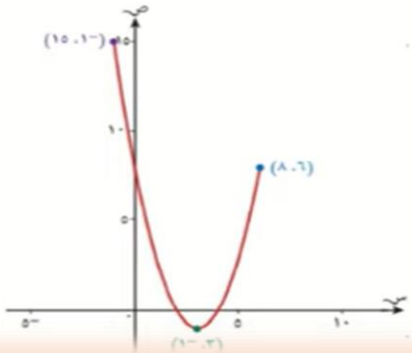
= ٠,٢ س + ١,٥

ب) اكتب مجال الدالة ك(س) ومداها.

س > ٠

ك > ١,٥٠٠

نشاط ثنائي: ضع دائرة حول مدى الدالة الممثلة بالمنحنى المقابل:



-١ ≤ د(س) ≤ ٦   -١ ≤ د(س) ≤ ١٥

٣ ≤ د(س) ≤ ٦   -١ ≤ د(س) ≤ ٨

٣) مجال كل دالة من الدوال الآتية، هو المجموعة ع. حدّد أيًّا منها واحد إلى واحد:

كتاب النشاط ص ٥٦

أ إلى واحد؛ د: س ↦ ٣س + ٤

ب د: س ↦ س^{٢} + ١

أ د: س ↦ ٣س + ٤

الدالة واحد الي واحد

ب د: س ↦ س^{٢} +

الدالة متعد

ج د: س ↦ س^{٢} − ٣س

الدالة متعدد الي واحد

د د: س ↦ ٥ − س

الدالة واحد ا

هـ د: س ↦ جتا(س°)

الدالة متعدد الي واحد

و د: س ↦ س^{٣} −

الدالة واحد الي

ح د: س ↦ √س^{٣}

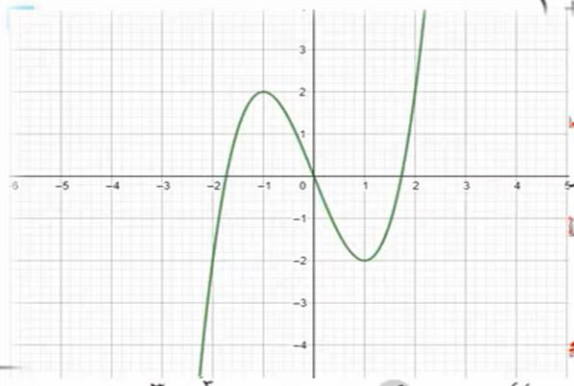
الدالة متعدد الي واحد

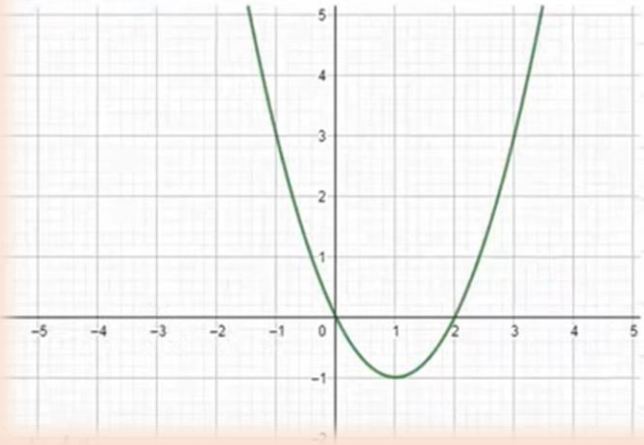
ط د: س ↦ س(س − ٤)

الدالة متعدد الي واحد

ي د: س ↦ س^{٣} − ٣س

الدالة متعدد الي واحد



هـ د: س ↦ س(س − ٢)، س > ٢

و د: س ↦ س(س − ٢)، س < ١